

1. 정적분 $\int_0^{\tanh^{-1} \frac{1}{\sqrt{5}}} \frac{\sinh x \cosh x}{\sinh^4 x + \cosh^4 x} dx$ 의 값을 α 라 할 때,

$\cos(4\alpha)$ 의 값은?

- ① $\frac{6}{13}$ ② $\frac{7}{13}$
 ③ $\frac{12}{13}$ ④ $\frac{12}{15}$
 ⑤ $\frac{14}{15}$

2. 정적분 $\int_0^3 \arctan \frac{3-x}{1+3x} dx$ 의 값을 구하면?

- ① $\frac{1}{2} \ln 10$ ② $\frac{1}{2} \ln 6$
 ③ $\ln 10$ ④ $\ln 6$
 ⑤ $\frac{3}{2} \ln 10$

3. $x > 0$ 에서 $g(x) = \int_1^x \frac{\ln t}{1+t} dt$ 라 할 때, $g(a) + g\left(\frac{1}{a}\right)$ 의 값은?

- ① 0 ② 1
 ③ a ④ $\ln a$
 ⑤ $\frac{1}{2}(\ln a)^2$

4. 정적분 $\int_1^2 \frac{1}{x^2} \sqrt{\frac{x-1}{x+1}} dx$ 를 구하면?

- ① $\frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}$ ② $\frac{\pi}{3} - \frac{1}{2}$
 ③ $\frac{\pi}{3} + \frac{1}{2}$ ④ $\frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2}$
 ⑤ $\frac{2\pi}{3} + 1$

5. 적분 $\int_0^1 \frac{1+\tanh x}{\sqrt[3]{1-\tanh x}} dx$ 를 구하면?

- ① $\frac{1}{\sqrt[3]{1-\tanh 1}} - 1$ ② $\frac{1}{\sqrt[3]{1-\tanh 1}} + 1$
 ③ $-\frac{1}{3} \left(\frac{1}{\sqrt[3]{1-\tanh 1}} - 1 \right)$ ④ $\frac{1}{3} \left(\frac{1}{\sqrt[3]{1-\tanh 1}} + 1 \right)$
 ⑤ $3 \left(\frac{1}{\sqrt[3]{1-\tanh 1}} - 1 \right)$

6. 정적분 $\int_1^{\sqrt{3}} \frac{1-x+2x^2-x^3}{x(x^2+1)^2} dx$ 의 값은?

- ① $\ln \frac{3}{2} - \frac{\pi}{8} + \frac{1}{12}$ ② $\ln \frac{3}{2} - \frac{\pi}{12} + \frac{1}{4}$
 ③ $\frac{1}{2} \ln \frac{3}{2} - \frac{\pi}{6} + \frac{1}{4}$ ④ $\frac{1}{2} \ln \frac{3}{2} - \frac{\pi}{12} + \frac{1}{8}$
 ⑤ $\frac{1}{2} \ln \frac{3}{2} - \frac{\pi}{6} + \frac{1}{2}$

7. $\int \frac{2(x^2+1)}{x^4+x^2+1} dx = \frac{2\sqrt{3}}{3} \tan^{-1}\left(\frac{\alpha x}{1+\beta x^2}\right) + C$ 일 때, $\alpha + \beta$ 의 값은? (단, α, β 는 상수, C 는 적분 상수)

- ① $\sqrt{3}+1$ ② $-\sqrt{3}+1$
 ③ $\sqrt{3}-1$ ④ $-\sqrt{3}-1$
 ⑤ 1

8. 다음 <보기> 중 두 개를 더했을 때, 유리함수로 표현할 수 있는 것은? (단, 유리함수는 분모와 분자가 다항식으로 구성된 함수이다.)

<보기>

(가) $\int \frac{2x}{x^2-1} dx$	(나) $\int \frac{2}{x(x+1)} dx$
(다) $\int \frac{x^2+1}{x^2(x+1)^2} dx$	(라) $\int \frac{x^2+1}{x^2(x+1)} dx$

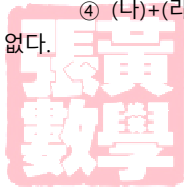
- ① (가)+(나) ② (나)+(다)
 ③ (가)+(다) ④ (나)+(라)
 ⑤ 다른 보기 중에는 답이 없다.

10. $I_n = \int_0^\pi \frac{\sin nx}{\sin x} dx$ 라고 하자. $I_{n+2} - I_n$ (단, $n = 1, 2, 3 \dots$)의 값을 활용하여 I_{99} 의 값을 구하면?

- ① 0 ② $\frac{\pi}{2}$
 ③ π ④ $\frac{3\pi}{2}$
 ⑤ 2π

9. 적분 $I_n = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \cot^n x dx$ 에 대하여 $I_{98} + I_{100}$ 의 값은?

- ① 0 ② $\frac{1}{98}$
 ③ $\frac{1}{99}$ ④ $\frac{1}{100}$
 ⑤ $\frac{1}{101}$



장황수학